

Phân tích chuỗi thời gian: So sánh mô hình ARIMA và VAR

Vũ Công Tuấn Dương – B22DCKH024

Khoa CNTT1 – PTIT

April 4, 2026

Mục lục

- 1 Giới thiệu
- 2 Tải và chuẩn bị dữ liệu
- 3 Chia tập Train-Test
- 4 Kiểm định tính dừng (ADF)
- 5 Mô hình ARIMA
- 6 Mô hình VAR
- 7 So sánh kết quả

① Giới thiệu

② Tải và chuẩn bị dữ liệu

③ Chia tập Train-Test

④ Kiểm định tính dừng (ADF)

⑤ Mô hình ARIMA

⑥ Mô hình VAR

⑦ So sánh kết quả

① Giới thiệu

② Tải và chuẩn bị dữ liệu

③ Chia tập Train-Test

④ Kiểm định tính dừng (ADF)

⑤ Mô hình ARIMA

⑥ Mô hình VAR

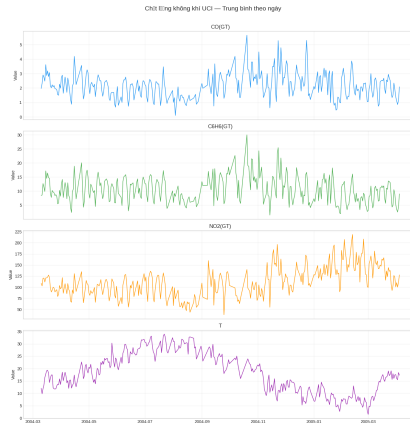
⑦ So sánh kết quả

Tải và xử lý dữ liệu

Kết quả

- Kích thước: **341 ngày**
- Phạm vi: 10/03/2004 → 04/04/2005
- 4 biến: CO, C6H6, NO2, Nhiệt độ

Dữ liệu



Ảnh: Dữ liệu

① Giới thiệu

② Tải và chuẩn bị dữ liệu

③ Chia tập Train-Test

④ Kiểm định tính dừng (ADF)

⑤ Mô hình ARIMA

⑥ Mô hình VAR

⑦ So sánh kết quả

Chia tập Train-Test

Tỷ lệ: 80% Train – 20% Test

Tập	Số ngày	Thời gian
Train	272	10/03/2004 → 23/01/2005
Test	69	24/01/2005 → 04/04/2005
Tổng	341	10/03/2004 → 04/04/2005

- 1 Giới thiệu
- 2 Tải và chuẩn bị dữ liệu
- 3 Chia tập Train-Test
- 4 Kiểm định tính dừng (ADF)
- 5 Mô hình ARIMA
- 6 Mô hình VAR
- 7 So sánh kết quả

Kiểm định ADF

Augmented Dickey-Fuller Test

H_0 : Chuỗi có đơn vị gốc (không dừng)

Nếu $p\text{-value} < 0.05$: Bác bỏ $H_0 \rightarrow$ **Chuỗi dừng**

Biến	p-value	Kết luận
CO(GT)	0.0112	Dừng
C6H6(GT)	0.0007	Dừng
NO2(GT)	0.3339	Không dừng
T (Nhiệt độ)	0.9046	Không dừng

$\Rightarrow$ NO2 và Nhiệt độ cần sai phân ($d \geq 1$)

- 1 Giới thiệu
- 2 Tải và chuẩn bị dữ liệu
- 3 Chia tập Train-Test
- 4 Kiểm định tính dừng (ADF)
- 5 Mô hình ARIMA**
- 6 Mô hình VAR
- 7 So sánh kết quả

Mô hình ARIMA

ARIMA(p, d, q)

- **p**: Bậc Tự hồi quy (AR)
- **d**: Bậc sai phân (Integration)
- **q**: Bậc Trung bình trượt (MA)

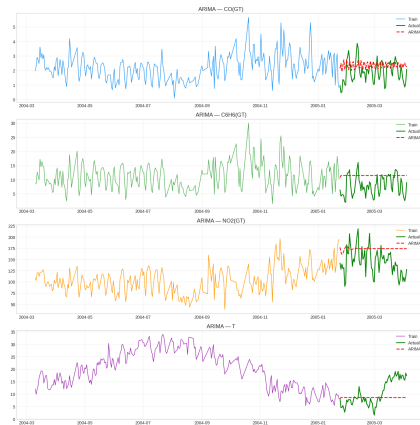
Đặc điểm

- Mô hình **đơn biến** – mỗi chuỗi được mô hình hóa **độc lập**
- Không nắm bắt tương quan giữa các biến
- Grid search trên (p, d, q) để tối thiểu AIC

Kết quả ARIMA

Biến	(p, d, q)	AIC
CO(GT)	(3, 1, 3)	619.14
C6H6(GT)	(0, 1, 2)	1532.69
NO2(GT)	(2, 1, 3)	2419.92
T	(0, 1, 2)	1258.95

Kết quả dự đoán ARIMA



- 1 Giới thiệu
- 2 Tải và chuẩn bị dữ liệu
- 3 Chia tập Train-Test
- 4 Kiểm định tính dừng (ADF)
- 5 Mô hình ARIMA
- 6 Mô hình VAR**
- 7 So sánh kết quả

Mô hình VAR

VAR(k) – Vector Autoregression

- Mô hình **đa biến** – tất cả biến được mô hình hóa **cùng lúc**
- Nhằm bắt **tương quan chéo** giữa các biến
- Mỗi biến phụ thuộc vào giá trị quá khứ của **tất cả** biến

$$\mathbf{Y}_t = \mathbf{c} + \mathbf{A}_1 \mathbf{Y}_{t-1} + \cdots + \mathbf{A}_k \mathbf{Y}_{t-k} + \boldsymbol{\varepsilon}_t$$

với $\mathbf{Y}_t = [CO, C_6H_6, NO_2, T]^T$

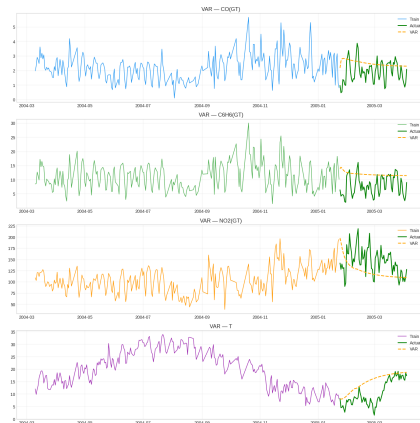
Chọn số bậc trễ tối ưu

Bậc (lag)	AIC
1	7.18
2	7.26
3	7.23
4	7.27
5	7.34
...	...
15	7.77

Kết luận

Số bậc trễ tối ưu: $k = 1$ (AIC = 7.18)

Kết quả dự đoán VAR



- 1 Giới thiệu
- 2 Tải và chuẩn bị dữ liệu
- 3 Chia tập Train-Test
- 4 Kiểm định tính dừng (ADF)
- 5 Mô hình ARIMA
- 6 Mô hình VAR
- 7 So sánh kết quả

Kết quả dự đoán ARIMA và VAR chi tiết



Ảnh: Kết quả dự đoán ARIMA và VAR chi tiết

Kết quả theo từng biến

CO(GT), C6H6(GT), T

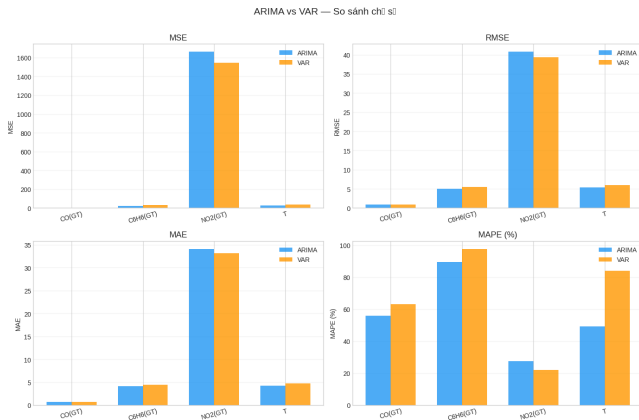
- ARIMA tốt hơn trên tất cả 4 chỉ số
- Các chuỗi có động lực riêng mạnh

NO2(GT)

- VAR tốt hơn trên tất cả 4 chỉ số
- Có tương quan với các biến khác

Biến	MSE	RMSE	MAE	MAPE
CO(GT)	ARIMA	ARIMA	ARIMA	ARIMA
C6H6(GT)	ARIMA	ARIMA	ARIMA	ARIMA
NO2(GT)	VAR	VAR	VAR	VAR
T	ARIMA	ARIMA	ARIMA	ARIMA

Kết quả đánh giá ARIMA và VAR



Ảnh: Kết quả đánh giá ARIMA và VAR

Tổng kết

	ARIMA	VAR
Kiểu mô hình	Đơn biến	Đa biến
Tương quan chéo	Không	Có
Tham số	(p,d,q) cho mỗi chuỗi	Bậc trễ chung
Phù hợp với	Chuỗi độc lập	Chuỗi có tương quan

- **ARIMA**: Mỗi biến mô hình độc lập; tốt khi chuỗi có động lực riêng mạnh
- **VAR**: Nắm bắt tương quan (CO và NO₂ đều từ khí thải giao thông)

Cảm ơn thầy đã lắng nghe!